升級中心
SANtricity 11.6

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity-116/um-manage/how-upgrades-work.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級中心 1
概念 1
使用方法 3

升級中心

概念

升級的運作方式

您可以使用SANtricity 支援支援功能的支援功能、將SANtricity 同類型的多個儲存陣列上的支援功能升級至新版本。

升級工作流程

下列步驟提供執行軟體升級的高層級工作流程：

1. 您可從SANtricity Support網站下載最新的支援作業系統軟體檔案（如需連結、請參閱* Support*頁面上的Unified Manager）。將檔案儲存在管理主機系統（您在瀏覽器中存取Unified Manager的主機）上、然後解壓縮檔案。
2. 在Unified Manager中、您可以將SANtricity Sesome作業系統軟體檔案和NVSRAM/檔案載入儲存庫（儲存檔案的Web Services Proxy伺服器區域）。您可以從功能表：Upgrade Center[升級SANtricity 版作業系統軟體]或功能表：Upgrade Center[管理軟體儲存庫]新增檔案。
3. 在檔案載入儲存庫之後、您可以選取要用於升級的檔案。從「Upgrade SANtricity EOSOS」（升級版作業系統）軟體頁面（功能表：Upgrade Center[升級SANtricity 版作業系統軟體]）中、選取SANtricity 「EOSR」軟體檔案和「NVSRAM/」檔案。選取軟體檔案後、相容儲存陣列的清單就會出現在此頁面上。然後選擇要使用新軟體升級的儲存陣列。（您無法選取不相容的陣列。）
4. 接著您可以立即開始軟體傳輸和啟動、也可以選擇稍後將檔案登入以進行啟動。在升級過程中、Unified Manager會執行下列工作：
   a. 對儲存陣列執行健全狀況檢查、以判斷是否存在任何可能妨礙升級完成的情況。如果有任何陣列未通過健全狀況檢查、您可以跳過該特定陣列並繼續升級其他陣列、或是停止整個程序、並疑難排解未通過的陣列。
   b. 將升級檔案傳輸至每個控制器。
   c. 重新啟動控制器、並啟動新SANtricity 的作業系統軟體、一次一個控制器。在啟動期間、現有SANtricity 的作業系統檔案會被新檔案取代。

   > 您也可以指定日後啟動軟體。

立即或分段升級

您可以立即啟動升級、或稍後再進行登入。您可以選擇稍後啟動、原因如下：

- 每天的時間-啟動軟體可能需要很長時間、因此您可能需要等待I/O負載變輕。控制器升級通常需要15到25分鐘才能完成、視IO負載和快取大小而定。控制器會在啟動期間重新開機並容錯移轉、因此在升級完成之前、效能可能會比平常低。
- 套件類型：在升級其他儲存陣列上的檔案之前、您可能需要在一個儲存陣列上測試新的軟體和韌體。

若要啟動階段式軟體、請前往功能表：Support（升級中心）、然後按一下標示SANtricity 為「停止作業系統控制器軟體升級」的區域中的* Activate*。

健全狀況檢查

健全狀況檢查會在升級程序中執行、但您也可以在開始之前分別執行健全狀況檢查（前往功能表：Upgrade Center[預先升級健全狀況檢查]）。

健全狀況檢查會評估所有儲存系統元件、以確保升級能夠繼續進行。下列情況可能會導致升級無法進行：

- 指派的磁碟機故障
- 使用中的熱備援磁碟機
- 不完整的Volume群組
- 執行專屬作業
- 遺失磁碟區
- 控制器處於非最佳狀態
- 事件記錄事件過多
- 組態資料庫驗證失敗
- 使用舊版的DACStore磁碟機

升級考量

在您使用SANtricity NetApp統一化管理程式來升級多個儲存陣列之前、請先檢閱規劃時的重要考量事項。

目前版本

您可以SANtricity 從Unified Manager的「管理」頁面、針對每個探索到的儲存陣列、檢視目前的版本。版本會顯示在SANtricity 「更新OS軟體」欄位中。當您按一SANtricity 下每列的「還原OS版本」時、控制器韌體和NVSRAM資訊 會出現在快顯對話方塊中。

其他需要升級的元件

在升級過程中、您可能還需要升級主機的多重路徑/容錯移轉驅動程式或HBA驅動程式、以便主機能夠正確與控制器互動。

如需相容性資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表"。此外、請參閱適用於您作業系統的快速指南中的程序。如需快速指南、請參閱 "E系列文件中心"。

雙控制器

如果儲存陣列包含兩個控制器、而且您已安裝多重路徑驅動程式、則儲存陣列可在升級時繼續處理I/O。在升級期間、會發生下列程序：

1. 控制器A將其所有LUN容錯移轉至控制器B
2. 在控制器A上進行升級
3. 控制器A會恢復其LUN及控制器B的所有LUN。
4. 在控制器B上進行升級

升級完成後、您可能需要在控制器之間手動重新分配磁碟區、以確保磁碟區回到正確的擁有控制器。

使用方法

執行升級前健全狀況檢查

健全狀況檢查會在升級程序中執行、但您也可以在開始之前分別執行健全狀況檢查。健全狀況檢查會評估儲存陣列的元件、以確保升級能夠繼續進行。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[升級前狀況檢查]。

   「預先升級健全狀況檢查」對話方塊隨即開啟、並列出所有探索到的儲存系統。

2. 如有需要、請篩選或排序清單中的儲存系統、以便檢視目前未處於最佳狀態的所有系統。
3. 選取要執行健全狀況檢查之儲存系統的核取方塊。
4. 按一下* Start*。

   執行健全狀況檢查時、進度會顯示在對話方塊中。

5. 健全狀況檢查完成後、您可以按一下每列右側的省略符號（...）、以檢視更多資訊並執行其他工作。

> 如果有任何陣列未通過健全狀況檢查、您可以跳過該特定陣列並繼續升級其他陣列、或是停止整個程序、並疑難排解未通過的陣列。

升級**SANtricity** 作業系統

使用最新的軟體和NVSRAM,升級一或多個儲存陣列以確保您擁有所有最新的功能和錯誤修復。控制器NVSRAM-是控制器檔案、可指定控制器的預設設定。

開始之前

- 執行SANtricity 《支援Web服務Proxy與SANtricity Unified Manager的主機系統上有最新的支援功能。
- 您知道現在或之後是否要啟動軟體升級。

  您可以選擇稍後啟動、原因如下：

  - 每天的時間-啟動軟體可能需要很長時間、因此您可能需要等待I/O負載變輕。控制器會在啟動期間容錯移轉、因此在升級完成之前、效能可能會比平常低。
  - 套件類型：在升級其他儲存陣列上的檔案之前、您可能會想要在一個儲存陣列上測試新的作業系統軟體。

> 資料遺失的風險或儲存陣列受損的風險-升級期間請勿變更儲存陣列。維持儲存陣列的電力。

步驟

1. 如果您的儲存陣列只包含一個控制器、或您沒有安裝多重路徑驅動程式、請停止儲存陣列的I/O活動、以避免應用程式錯誤。如果您的儲存陣列有兩個控制器、而且安裝了多重路徑驅動程式、則不需要停止I/O活動。

2. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取您要升級的一或多個儲存陣列。
3. 選擇功能表：Upgrade Center[升級SANtricity 版作業系統軟體]。

   此時會出現「Upgrade SANtricity VMware OS軟體」頁面。

4. 從SANtricity Support網站下載最新的支援作業系統軟體套件至您的本機電腦。

   a. 按一下*「新增檔案至軟體儲存庫」*。
   b. 按一下連結以尋找最新的* SANtricity 《支援作業系統下載*》。
   c. 按一下*下載最新版本*連結。
   d. 請依照其餘指示、將SANtricity 作業系統的支援檔案和NVSRAM/檔案下載到您的本機機器。

   > 8.42版及更新版本需要數位簽署的韌體。如果您嘗試下載未簽署的韌體、將會顯示錯誤、且下載會中止。

5. 選取您要用來升級控制器的OS軟體檔案和NVSRAM..

   a. 從* Select a SANtricity Se OS software file*下拉式清單中、選取您下載到本機電腦的OS檔案。

      如果有多個檔案可用、檔案會從最新日期排序至最舊日期。

      > 軟體儲存庫會列出與Web服務Proxy相關的所有軟體檔案。如果您沒有看到要使用的檔案、可以按一下「新增檔案至軟體儲存庫」連結、瀏覽至您要新增的OS檔案所在的位置。

   a. 從*選取一個NVSRAM*下拉式清單中、選取您要使用的控制器檔案。

      如果有多個檔案、檔案會從最新日期排序至最舊日期。

6. 在「相容儲存陣列」表中、檢閱與您所選OS軟體檔案相容的儲存陣列、然後選取您要升級的陣列。
   - 您在「管理」檢視中選取且與所選韌體檔案相容的儲存陣列、預設會在「相容的儲存陣列」表格中選取。
   - 無法以所選韌體檔案更新的儲存陣列無法在相容的儲存陣列表中選取、狀態*不相容*會顯示此資訊。
7. *選用：*若要將軟體檔案傳輸至儲存陣列、但不啟動它們、請選取*將作業系統軟體傳輸至儲存陣列、將其標示為「已分段」、並於稍後時間啟動*核取方塊。
8. 按一下* Start*。
9. 視您選擇現在或之後啟動而定、請執行下列其中一項：
   - 鍵入* transfit*以確認您要在您選擇要升級的陣列上傳輸建議的作業系統軟體版本、然後按一下* Transfing*。

     若要啟動傳輸的軟體、請選取功能表：Upgrade Center[啟動分段作業系統軟體]。

   - 鍵入*升級*以確認您要傳輸並啟動所選陣列上建議的作業系統軟體版本、然後按一下*升級*。

     系統會將軟體檔案傳輸至您選擇要升級的每個儲存陣列、然後啟動重新開機以啟動該檔案。

     升級作業期間會執行下列動作：

- 升級前的狀況檢查會在升級程序中執行。升級前的健全狀況檢查會評估所有儲存陣列元件、以確保升級能夠繼續進行。
- 如果儲存陣列的任何健全狀況檢查失敗、升級就會停止。您可以按一下省略符號（...）、然後選取*「Save Log*」（儲存記錄*）以檢閱錯誤。您也可以選擇置換健全狀況檢查錯誤、然後按一下*繼續*繼續升級。
- 您可以在升級前狀況檢查之後取消升級作業。

10. 選用：*升級完成後、您可以按一下省略符號（...）、然後選取「Save Log*」（儲存記錄*）、查看特定儲存陣列的升級項目清單。

    此檔案會以名稱'升級_log-<date>.json'儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

啟動分段作業系統軟體

您可以選擇立即啟動軟體檔案、或等到更方便的時間再啟動。此程序假設您選擇稍後啟動軟體檔案。

您可以在不啟動韌體檔案的情況下傳輸韌體檔案。您可以選擇稍後啟動、原因如下：

- 每天的時間-啟動軟體可能需要很長時間、因此您可能需要等待I/O負載變輕。控制器會在啟動期間重新開機並容錯移轉、因此在升級完成之前、效能可能會比平常低。
- 套件類型：在升級其他儲存陣列上的檔案之前、您可能需要在一個儲存陣列上測試新的軟體和韌體。

啟動程序之後、您無法停止啟動程序。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*。如有必要、請按一下「Status（狀態）」欄、在頁面頂端排序所有狀態為「OS Upgrade（waiting activation）（OS升級（等待啟動））」的儲存陣列。
2. 選取您要啟動軟體的一或多個儲存陣列、然後選取功能表：升級中心[啟動分段作業系統軟體]。

    升級作業期間會執行下列動作：

    - 升級前的狀況檢查會在啟動程序中執行。預先升級的健全狀況檢查會評估所有儲存陣列元件、以確保啟動作業能夠繼續進行。
    - 如果儲存陣列的任何健全狀況檢查失敗、啟動就會停止。您可以按一下省略符號（...）、然後選取*「Save Log*」（儲存記錄*）以檢閱錯誤。您也可以選擇置換健全狀況檢查錯誤、然後按一下*繼續*繼續啟動。
    - 您可以在升級前狀況檢查之後取消啟動作業。成功完成升級前的健全狀況檢查後、就會啟動。啟動所需的時間取決於儲存陣列組態和您要啟動的元件。

3. 選用：*啟動完成後、您可以按一下省略符號（...）、然後選取「Save Log*」（儲存記錄*）、查看特定儲存陣列的啟動項目清單。

    檔案會儲存在瀏覽器的「Downloads（下載）」資料夾中、名稱為「actaction_log-<date>.json」。

管理軟體儲存庫

軟體儲存庫會列出與Web服務Proxy相關的所有軟體檔案。如果您沒有看到想要使用的檔案、可以使用「管理軟體儲存庫」選項、將一個或多個SANtricity 支援更新的作業系統檔案匯入正在執行Web服務Proxy和Unified Manager的主機系統。您也可以選擇刪除SANtricity 軟體儲存庫中的一或多個可用的還原OS檔案。

開始之前

- 如果您要新增SANtricity 無法使用的作業系統檔案、請確定您的本機系統上有可用的作業系統檔案。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[管理軟體儲存庫]。

   「管理軟體儲存庫」對話方塊隨即出現。

2. 請執行下列其中一項動作：

選項	來這裏吧...
匯入	a. 按一下*匯入* b. 按一下*瀏覽*、然後瀏覽至您要新增的OS檔案所在的位置。 OS檔案的檔案名稱類似於「N2800-830000-000-dlp」。 c. 選取您要新增的一或多個OS檔案、然後按一下*匯入*。
刪除	a. 選取您要從軟體儲存庫中移除的一或多個OS檔案。 b. 按一下*刪除*。

   如果您選取匯入、檔案會上傳並驗證。如果您選取刪除、檔案會從軟體儲存庫中移除。

清除分段作業系統軟體

您可以移除分段作業系統軟體、以確保稍後不會意外啟動擱置的版本。移除分段作業系統軟體不會影響儲存陣列上目前執行的版本。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[清除分段作業系統軟體]。

   「清除分段作業系統軟體」對話方塊隨即開啟、並列出所有已探索到且具有擱置軟體或NVSRAMs的儲存系統。

2. 如有需要、請篩選或排序清單中的儲存系統、以便檢視所有已分段軟體的系統。

3. 選取您要清除擱置軟體的儲存系統核取方塊。
4. 按一下*清除*。

   此操作的狀態會顯示在對話方塊中。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。